

測試結果摘要 — issue #245 管理編輯工具新增場景編輯頁籤以檢視編修場景組態與對話

solKidGalGame • 2tech-devSet-incr-3code • 2026-06-22 • 分支 feat/issue245-scene-editor-tab • dev-only 作者工具（桌機 1280×900）

於 dev-only 編輯器 Luminara Editor（tool/wardrobe-tuner.html）新增「場景設定」頁籤：檢視各場景名稱／角色／背景並檢視與手動編修場景對話（打工任務、生活聊天題庫），另提供依提示詞 AI 生成對話（無金鑰時降級為提示詞複製／外部貼回）。寫回沿用 server.mjs 白名單最小改寫＋保 EOL。**不新增 spec、不改 design.md <1>、不動遊戲 runtime／公開站**；服務既有 spec#1／#11 內容與 spec#7 模組化調整。

一、機器判定（GATE § 1）

判定	結果	狀態
建置（tsc --noEmit）＋ node --check	tsc exit 0；server.mjs／scene-tuner.js／scene-bank-io.mjs／.test.mjs 語法 ok	PASS
IO 純函式測試（node tool/scene-bank-io.test.mjs）	round-trip ×8（4 區×job/chat 序列化→重 import 等價）＋ validation／parse／prompt 全 PASS	PASS
dev 端點整合（save／generate）	no-op 儲存空 diff（byte-identical、保 EOL、reward 維持變數參照）；單欄位編修=1 行 diff；無金鑰 generate 降級 needKey	PASS
瀏覽器回歸（?selftest）	scene-nav／save-load／dev-tools PASS；monkey PASS（逾時係 #212 dev 入口隨機導航之既有 flaky、非本案）	PASS
依賴安全	不適用——純靜態網站、無 npm 交付依賴	PASS
結構合規（repoLint／docLint／assetLint）	repoLint 0／docLint(design.md) 0／assetLint 0 違規	PASS
版號防漂移（genVersion --check）	version.js／CHANGELOG 與 VERSION（0.54.0）一致	PASS

data-audit 另有 2 項既有失敗（starter baked-base outfit 正規化、wildTiara 資產長邊填滿），屬遊戲內容／資產問題、與本案無關（本增量 0 改動 game-engine／與 content-package／），列 out-of-scope。

二、產品能力矩陣（GATE § 2）

設計決策 / case	產品能力	實作入口	證據	狀態
D2/D3 場景頁籤 UI（檢視組態＋編修對話）	新增「場景設定」頁籤：區域子頁籤、場景清單、元資料卡、打工／聊天對話編修	wardrobe-tuner.html #panel-scene＋tool/scene-tuner.js	shoot-245（4 子頁籤／8 場景／5 prompt／13 choice／13 radio）	已測通過
D4 對話寫回端點 /tool/save-scene-dialog	就地重生 const <area>LessonBank／ChatLessonBank 區塊、reward 變數參照、保 EOL、整區存避免漏場景	server.mjs handleSaveSceneDialog＋scene-bank-io serializeBank／validateBank	整合：no-op 空 diff／edit 1 行／round-trip ×8	已測通過
D5 AI 生成端點 /tool/generate-scene-dialog	依區域＋場景＋spec#1／#11 約束組提示詞；有金鑰呼叫 API、無金鑰降級提示詞複製／貼回，產物 schema 驗證後 review	server.mjs handleGenerateSceneDialog＋buildScenePrompt／parseDialogJson	整合：needKey 降級實測（prompt 1740 字含約束）	已測通過

D6 場景元資料唯讀檢視	名稱／角色／背景縮圖／提示唯讀呈現，編修對象限對話（不雙頭寫入）	scene-tuner renderMeta	shoot-245 (meta card 渲染)	已測通過
--------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------	------

結論：可宣稱完成。 4/4 能力已測通過，0 未實作、0 責任邊界不符。寫回為前端工作副本→server 白名單就地重生（無假資料替代成功路徑）；AI 生成金鑰路徑為降級分支、無金鑰環境以 needKey 實測，產物一律 schema 驗證+review 後才落盤。

三、業界水準審查（GATE § 5）— 發現 20 項（≥10）

鏡頭 A 管理工具能力盤點、鏡頭 B 作者工具專家缺口、鏡頭 C 逐頁 UI/UX；務必要修 0（重用既有已審查之編輯器設計系統，資料完整性以 byte-identical no-op + 1 行編修 diff 實證、無阻斷性可用性或美術問題）。

鏡頭 A — 管理/HMI 能力盤點

1. **可以接受** HMI/WUI 最低能力：List（場景清單）／Read（元資料＋對話）／Update（編修＋AI 生成＋儲存）齊備；Create/Delete 場景非本案範圍（場景來自 manifest／地圖頁籤），已明示界定。
2. **可以接受** 停用項說明：題型下拉自動停用該場景沒有的類型、無對話場景顯示「房間／商店／出入口無題庫」、無金鑰時生成降級且說明原因。
3. **可以接受** 互動元素皆有回饋（apply-status：生成中／已生成／儲存中／已寫回／驗證或儲存失敗原因）；空狀態（未選場景）與錯誤狀態（validateBank 定位到 place/題序）皆有呈現。
4. **可以接受** 權限/稽核：工具 dev-only（前端 #212 閘門＋ server.mjs 僅綁 127.0.0.1、白名單四區 manifest），公開站不出現；無需登入（本機作者工具）。

鏡頭 B — 作者工具專家缺口

1. **可以接受** 資料完整性（作者工具核心）：no-op 儲存產生空 diff（序列化 byte-identical、保留原檔 EOL、reward 維持變數參照），單欄位編修僅 1 行 diff——寫回不破壞 manifest 其他欄位與結構。
2. **可以接受** 寫前守門：validateBank 檢查題數/選項數（job 3／chat 2）、中英選項等長、answer∈choices；AI 生成與手動貼回產物皆須過同一驗證才填入、且一律 review 後才寫檔（不直接落盤）。
3. **可以接受** AI 責任邊界：金鑰存在才呼叫 Anthropic API（金鑰留 server 端、不外洩前端）；無金鑰明確降級為提示詞複製/外部貼回，不以假資料偽裝成功路徑。
4. **後續辦理** 整區存策略：儲存送整區題庫以免漏場景；若未來多人/多分頁同時編修同一區，需加入版本檢查避免互覆（單機 dev 工具暫不阻斷）。

鏡頭 C — 場景設定頁籤逐項 UI/UX (12 項)

1. **可以接受** 頁籤／子頁籤沿用既有 .app-tab／.map-subtab 視覺語言，與衣物／公主預設／地圖頁籤一致（求不搞特例）。
2. **可以接受** 場景清單沿用 .map-node-row，以「打工／聊天／無對話」徽章輔助掃視，選取態高亮一致。
3. **可以接受** 中欄元資料卡（名稱／角色／背景縮圖／提示）唯讀呈現、責任邊界清楚，避免與地圖／角色來源雙頭寫入。
4. **可以接受** 對話編修每題顯示角色台詞（英＋中）與公主回應；正解以 radio 點選、改正解文字自動同步 answer，維持 answer⊆choices。
5. **可以接受** 右欄 AI 生成：題型下拉、提示詞補充、生成鈕、降級貼回區、儲存鈕由上而下，動線與既有右欄控制區一致。
6. **可以接受** 各互動皆有 apply-status 回饋；生成／儲存進行中停用按鈕避免重複送出。
7. **後續辦理** 場景標題（bank title）目前唯讀顯示、未開放編修；如需改標題仍須手改 manifest（v1 範圍取捨）。
8. **後續辦理** 無對話之場景（房間／城門）v1 僅能重生既有、無法新建對話；未來如要為其建立對話需連帶 sceneConfigs 接線。
9. **後續辦理** 編修為記憶體工作副本：切場景／地區不遺失但無「未存變更」提示；dev 工具可接受，未來可加 dirty 標記。
10. **可以接受** 窄視口（<980px）沿用 .map-shell media query 收為單欄、.scene-stage-pane height:auto，編修不被截斷（工具仍以桌機為主）。
11. **可以接受** 跨畫面一致性：清單列／控制鈕／狀態列與地圖頁籤同一視覺語言；中欄改為可捲動編修區屬內容差異、底色維持淺粉一致。
12. **可以接受** 無 console/page error（headless NO-PAGE-ERRORS）；切回衣物頁籤正常（既有三頁籤未被破壞）。

務必必修：0。 3 項列後續辦理（標題編修、無對話場景新建、未存變更提示），其餘為刻意取捨或低影響；分級未因「整體完整」放鬆——資料完整性與寫回安全為作者工具最高優先，已以實測證據（空 diff／1 行 diff／round-trip ×8／驗證守門）落地。

四、代表畫面

衣物設定

公主預設

地圖設定

場景設定

Castle

Urban

Rural

Wild

場景設定 · Castle

8個場景・6個台詞・英文等級 Dolch Sight Words 220

Princess Room

Lumi

滿對話

King's Hall

King Rowan

打工

聊天

天

Queen's Study

Queen Mira

打工

聊天

Kitchen

Cook Panna

打工

聊天

Knights' Room

Knight Theo

打工

聊天

Maid's Room

Maid Lila

打工



場景名稱

King's Hall

場景角色

King Rowan

場景聲景

king-hall-1024.webp

提示

King Rowan has a small royal task in the bright hall.

名稱 / 角色 / 背景於此地圖檢視 (其檔案屬地圖 / 角色 / 場景美術來源) ; 本頁編輯對象為下方對話。

打工任務牆 · Help in the King's Hall

Q1 角色台詞 (聽時)

The King has three crowns. Which one should I bring for today's big ceremony?

國王有三頂王冠。今天的大典我該拿哪一頂?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

Sure, let's bring the grand golden cr

好啊，我們拿那頂華麗的金王冠。

☐ 正解

Sure, let's bring the broken rusty cro

好啊，我們拿那頂破舊生鏽的王冠。

☐ 正解

Sure, let's bring the tiny baby crown

好啊，我們拿那頂迷你的嬰兒王冠。

Q2 角色台詞 (聽時)

We are setting up for the royal feast. Where should the cups go?

我們正在布置皇家宴會。杯子該擺在哪裡?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

OK, let's set the cups neatly on the t

好的，我們把杯子整齊地擺在桌上。

☐ 正解

OK, let's pile the cups on the floor.

好的，我們把杯子堆在地上。

☐ 正解

OK, let's hide the cups under the thr

好的，我們把杯子藏在王座底下。

King's Hall

place kinghall

AI 生成對話

類型

打工任務 (3 選項)

提示詞補充 (選項)

例如: 以整理書架為主題

依提示詞生成

儲存對話到檔案

放地圖回訪區 manifest.js 的 LessonBank / ChatLessonBank; 需 dev server (code server.mjs), 重新解譯並啟動即可看到。

場景設定頁總覽 (Castle) : 子頁籤 + 場景清單 + 元資料卡 + 對話編修 + AI/儲存控制



場景名稱

King's Hall

場景角色

King Rowan

場景聲景

king-hall-1024.webp

提示

King Rowan has a small royal task in the bright hall.

名稱 / 角色 / 背景於此地圖檢視 (其檔案屬地圖 / 角色 / 場景美術來源) ; 本頁編輯對象為下方對話。

打工任務牆 · Help in the King's Hall

Q1 角色台詞 (聽時)

The King has three crowns. Which one should I bring for today's big ceremony?

國王有三頂王冠。今天的大典我該拿哪一頂?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

Sure, let's bring the grand golden cr

好啊，我們拿那頂華麗的金王冠。

☐ 正解

Sure, let's bring the broken rusty cro

好啊，我們拿那頂破舊生鏽的王冠。

☐ 正解

Sure, let's bring the tiny baby crown

好啊，我們拿那頂迷你的嬰兒王冠。

Q2 角色台詞 (聽時)

We are setting up for the royal feast. Where should the cups go?

我們正在布置皇家宴會。杯子該擺在哪裡?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

OK, let's set the cups neatly on the t

好的，我們把杯子整齊地擺在桌上。

☐ 正解

OK, let's pile the cups on the floor.

好的，我們把杯子堆在地上。

☐ 正解

OK, let's hide the cups under the thr

好的，我們把杯子藏在王座底下。

Castle

Urban

Rural

Wild

場景設定 · Castle

8個場景・6個台詞・英文等級 Dolch Sight Words 220

Princess Room

Lumi

滿對話

King's Hall

King Rowan

打工

聊天

天

Queen's Study

Queen Mira

打工

聊天

Kitchen

Cook Panna

打工

聊天

Knights' Room

Knight Theo

打工

聊天

Maid's Room

Maid Lila

打工



場景名稱

King's Hall

場景角色

King Rowan

場景聲景

king-hall-1024.webp

提示

King Rowan has a small royal task in the bright hall.

名稱 / 角色 / 背景於此地圖檢視 (其檔案屬地圖 / 角色 / 場景美術來源) ; 本頁編輯對象為下方對話。

打工任務牆 · Help in the King's Hall

Q1 角色台詞 (聽時)

The King has three crowns. Which one should I bring for today's big ceremony?

國王有三頂王冠。今天的大典我該拿哪一頂?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

Sure, let's bring the grand golden cr

好啊，我們拿那頂華麗的金王冠。

☐ 正解

Sure, let's bring the broken rusty cro

好啊，我們拿那頂破舊生鏽的王冠。

☐ 正解

Sure, let's bring the tiny baby crown

好啊，我們拿那頂迷你的嬰兒王冠。

Q2 角色台詞 (聽時)

We are setting up for the royal feast. Where should the cups go?

我們正在布置皇家宴會。杯子該擺在哪裡?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

OK, let's set the cups neatly on the t

好的，我們把杯子整齊地擺在桌上。

☐ 正解

OK, let's pile the cups on the floor.

好的，我們把杯子堆在地上。

☐ 正解

OK, let's hide the cups under the thr

好的，我們把杯子藏在王座底下。

King's Hall

place kinghall

AI 生成對話

類型

打工任務 (3 選項)

提示詞補充 (選項)

例如: 以整理書架為主題

依提示詞生成

儲存對話到檔案

放地圖回訪區 manifest.js 的 LessonBank / ChatLessonBank; 需 dev server (code server.mjs), 重新解譯並啟動即可看到。

AI 生成 (無金鑰降級) : 顯示提示詞供複製到外部模型、貼回解析

對話編修區: 角色台詞 (英/中) + 公主回應 (正解 radio)

衣物設定

公主預設

地圖設定

場景設定

Castle

Urban

Rural

Wild

場景設定 · Urban

11 個場景 · 10 個含對話 · 英文等級 Cambridge Starters

Luminara

Castle

Gate Guard

無對話

Castle Garden

Mira

打工

聊天

School Classroom

Teacher Bell

打工

聊天

Library

Librarian Nola

打工

聊天

Temple

Sister Luma

打工

聊天

Administration Building

Clerk Otto

打工

聊天

Market Square

Auntie Pom



場景名稱

Castle Garden

場景角色

Mira

場景背景

garden-1024.webp

提示

The garden is quiet. A small cat may be hiding near the roses.

名稱 / 角色 / 背景於此處讀檢視 (其備真屬地圖 / 角色 / 場景美術來源) ; 本頁編輯對象為下方對話。

打工任務題庫 · Help in the Castle Garden

Q1 角色台詞 (選時)

My cat is hiding and she loves warm, soft places. Where should we look first?

我的貓躲起來了, 她喜歡溫暖柔軟的地方。我們應該先找哪裡?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

Sure, let's look under the soft rose b

好啊, 我們先找柔軟的玫瑰叢下面。

☐ 正解

Sure, let's look on the cold stone wa

好啊, 我們先找冰冷的石牆上。

☐ 正解

Sure, let's look in the wet water buck

好啊, 我們先找濕濕的水桶裡。

Q2 角色台詞 (選時)

I need three red roses and five pink roses for a bouquet. How many roses is that?

我做花束需要三朵紅玫瑰和五朵粉紅玫瑰。一共是幾朵?

公主回應 (點選正解)

☒ 正解

OK, let me add them up — that is ei

好, 我來加加看——共是八朵玫瑰

☐ 正解

OK, let me add them up — that is si

好, 我來加加看——共是六朵玫瑰

☐ 正解

OK, let me add them up — that is tw

好, 我來加加看——共是兩朵玫瑰

Castle Garden

place garden

AI 生成對話

題型

打工任務 (3 選項)

提示詞補充 (選填)

例如: 以整理書房為主題

依提示詞生成

儲存對話到檔案

就地圖回話區 manifest.js 的 LessonBank / ChatLessonBank; 需 dev server (node server.mjs) , 重新整理遊戲即可看到。

切換地區 (Urban) : 跨地區運作、場景清單與英文等級隨區更新

驗證方式 : 本機 server.mjs (4174) + bundled Playwright headless (桌機 1280×900) 。dev 端點整合 (save no-op 空 diff / edit 1 行 diff / generate needKey) 與 IO round-trip ×8 見 S 一。實機真用 AI 金鑰生成屬降級分支, 待具金鑰環境另驗。